



Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

MIGRATIE G3 en G1 *PRIVATE* NAAR G4

PKIoverheid



Meest recente versie ontvangen of andere vragen?
pkioverheid@logius.nl



PKIoverheid G4: noodzakelijk en toekomstgericht

Huidige **G3** en **G1 private** certificaten
verlopen in
november 2028

NOODZAAK



**Eén moderne
architectuur** met duidelijke
uniforme regels gebaseerd
op internationale PKI-best
practices

VERBETERING



Flexibel en toekomstvast.
Ontworpen om
gecontroleerd **nieuwe
cryptografie** te
ondersteunen zoals PQC

TOEKOMST





PKIoverheid: WAT VERANDERT ER CONCREET?



- Heldere en consistente terminologie binnen PKIoverheid
- Geen overlappende vertrouwenskaders op hetzelfde hiërarchische niveau
- Logische opbouw in architectuur, naamgeving en functionaliteit
- Aansluiting op internationaal gangbare PKI-modellen
- Cryptografische wijzigingen zijn beheersbaar door ontwerp



Tijdslijn introductie G4 certificaat

MIJLPALEN

NOVEMBER 2025

- ✓ Geen 3-jarige certificaten meer beschikbaar

NOVEMBER 2026

- ✓ **G3** en **G1 Private** certificaten max 2 jaar geldig
- ✓ 3-jarige G4 certificaten beschikbaar

NOVEMBER 2027

- ✓ **G3** en **G1 Private** certificaten max 1 jaar geldig
- ✓ 3-jarige G4 certificaten beschikbaar

NOVEMBER 2028

- ✓ Geen **G3** en **G1 Private** certificaten meer beschikbaar.
- ✓ Alleen G4 certificaten beschikbaar

ACTIE VERZENDERS

- ✓ Impact assessment op relevante systemen en processen
- ✓ Testen ondersteuning RSASSA-PSS (o.b.v. G4 TRIAL) in de eigen systemen

- ✓ Indien nodig, software aanpassingen doorvoeren
- ✓ G4 certificaten aanschaffen en gebruiken als verzender

ACTIE ONTVANGERS

- ✓ Bepalen geaccepteerde G4 certificaten
- ✓ Impact assesment op relevante systemen en processen
- ✓ Testen ondersteuning RSASSA-PSS (o.b.v. G4 TRIAL) in de eigen keten en die met partners

- ✓ Indien nodig, software aanpassingen doorvoeren en/of het vervangen/updaten van kaartlezers
- ✓ Vertrouwen van de juiste G4 roots



Wat verandert er technisch?

G3 en G1 private

- **2 mixed-use case** Certificate Roots
- Signature algoritme: **RSASSA-PKCS1-v1_5**
- Naamgeving geeft **globale context**
- **Ambigüiteit** Authentication vs Authenticity
- **IP adressen toegestaan** in private TLS certificaten
- **Wel OCSP** dienstverlening op Root, Domein en TSP niveaus (enkel G3)
- Niet voor elk type certificaat een uniek **Certificate Policy OID** beschikbaar
- Test (TRIAL) certificaten tegen betaling en enkel beschikbaar voor G3

G4

- **5 single use case** Certificate Roots
- Signature algoritme: **RSASSA-PSS**
- Specifieke naamgeving: **wat, wie, hoe, waarvoor**
- **Duidelijke scheiding**
Authentication en Authenticity certificaten
- **IP adressen niet** langer mogelijk in private TLS certificaten
- **Geen OCSP** dienstverlening op Root en Domein niveaus; TSP's mogen dit nog wel aanbieden voor end entity certificaten
- Policy OIDs geven precies aan welk beleid geldt (**'typenummer'**)

Ongewijzigd

- **Subjectvelden** (o.a. title, serialNumber, organizationName)
- Gebruikt **key algoritme**: RSA 4096 bits voor CAs en ten minste 2048 bits voor end entity certificaten (per 1 januari 2026 moet dit >3000 bits zijn)
- **Controleren** van intrekkingen via CRL's
- **OCSP op End Entity certificaten** blijft mogelijk
- **Certificaat geldigheid** blijft gelijk
- **Combinatie van** clientAuth en serverAuth op hetzelfde certificaat voor mTLS blijft mogelijk (maar niet aanbevolen)



PKIoverheid Communicatie Community

Doel: Gestructureerde, uniforme en passende communicatie over zowel het PKIoverheid-stelsel, als de PKIoverheid-certificaten en hun gebruik.

1. Inrichten 'telefoonpiramide' van essentiële/vitale partijen, zoals:
 - Basisregistraties
 - Belastingdienst
 - Digipoort
 - Koepelorganisaties (VZVZ, VNG, enz.)
 - Service providers
2. Gezamenlijk verzorgen van op maat gemaakte informatiepakket(ten) voor:
 - Eindgebruikers (verzenders)
 - Eindgebruikers (ontvangers) 'Relying parties'
 - Service providers/consultancy/ontwikkelaars
3. Distributie en terugkoppeling via bestaande communicatiestructuren



Vragen?

pkioverheid@logius.nl

